

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

FACULTAD DE INGENIERÍA

PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE — MODALIDAD A DISTANCIA

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 1: INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN Y ALGORITMOS BÁSICOS

- **Asignatura:** Algoritmos y Programación Básica (IX24013-B1)
- **Docente:** Heybertt Moreno Díaz
- **Estudiante:** Esteban David Marrugo Jassir
- **Código Estudiantil:** 7502620036
- **Centro Tutorial:** Cartagena (Sede Piedra de Bolívar)
- **Fecha:** Septiembre de 2026

Ejercicio 1: Salario Neto de Empleado (Prosegur)

Enunciado: La empresa Prosegur tiene problema para calcular el salario neto a pagar a un empleado. Desarrollar una solución algorítmica que permita calcular e imprimir el salario total, salario neto y el 5% del salario total como retención en la fuente, ingresando por teclado el valor de la hora y el número de horas trabajadas.

- **Datos de entrada:** Valor por hora (*valorhora*) y número de horas laboradas (*horastrabajadas*).
- **Operaciones:**
 - Salario Total = Horas trabajadas * Valor de la hora
 - Retención (5%) = Salario Total * 0.05
 - Salario Neto = Salario Total - Retención
- **Datos de salida:** Salario total, retención aplicada y salario neto a pagar.

Pseudocódigo:

```
Inicio
    Escribir "Ingrese el valor de la hora:"
    Leer valor_hora
    Escribir "Ingrese las horas trabajadas:"
    Leer horas_trabajadas

    salario_total = horas_trabajadas * valor_hora
    retencion = salario_total * 0.05
    salario_netto = salario_total - retencion

    Escribir "Salario total: $", salario_total
    Escribir "Retención en la fuente (5%): $", retencion
    Escribir "Salario neto a pagar: $", salario_netto
Fin
```

Código en Python:

```
# Solicitud de datos de nómina al usuario
valor_hora = float(input("Ingrese el valor de la hora trabajada: "))
horas_trabajadas = float(input("Ingrese el número de horas trabajadas: "))

# Cálculos de nómina y deducción del 5%
salario_total = horas_trabajadas * valor_hora
retencion = salario_total * 0.05
salario_netto = salario_total - retencion

# Salida de resultados en pantalla
print("Salario total: $", salario_total)
print("Retención en la fuente (5%): $", retencion)
print("Salario neto a pagar: $", salario_netto)
```

Ejemplo de ejecución:

```
> Ingrese el valor de la hora trabajada: 12000
> Ingrese el número de horas trabajadas: 40
Salario total: $ 480000.0
Retención en la fuente (5%): $ 24000.0
Salario neto a pagar: $ 456000.0
```

Ejercicio 2: Valor de la Hora Trabajada

Enunciado: Un empleado gana en su salario total mensual \$1.056.028, si trabajó un total de 36 horas, calcular una solución algorítmica que permita imprimir cuál es el valor de una hora trabajada.

- **Datos conocidos:** Salario mensual = \$1.056.028 y Horas laboradas = 36.
- **Operación:** Valor por hora = Salario mensual / Horas laboradas.
- **Dato de salida:** Valor monetario de una hora trabajada.

Pseudocódigo:

```
Inicio
    salario_mensual = 1056028
    horas = 36

    valor_hora = salario_mensual / horas

    Escribir "El valor de cada hora trabajada es: $", valor_hora
Fin
```

Código en Python:

```
# Datos base establecidos en el enunciado
salario_mensual = 1056028
horas = 36

# Despejamos el valor unitario por hora
valor_hora = salario_mensual / horas

print("Por un salario de $1.056.028 trabajando 36 horas:")
print("El valor de una hora de trabajo es: $", round(valor_hora, 2))
```

Ejemplo de ejecución:

```
Por un salario de $1.056.028 trabajando 36 horas:  
El valor de una hora de trabajo es: $ 29334.11
```

Ejercicio 3: Nota Mínima Requerida en el Tercer Corte (60%) de la UdeC

Enunciado: Un estudiante de Ingeniería de Sistemas de la UdeC tiene tres cortes de notas en una asignatura con valor de 0.0 a 5.0, el primer y segundo corte vale un 20% y el tercer corte vale 60%. Desarrollar una solución algorítmica que permita saber qué nota se debe sacar como mínimo en el 60% si conozco los primeros 20%. Tener en cuenta que para superar una asignatura debe ser igual o mayor a 3.0.

- **Datos de entrada:** Calificación del Corte 1 (corte1) y Calificación del Corte 2 (corte2).
- **Lógica del cálculo:**
 - $\text{Nota Final} = (\text{Corte 1} * 0.20) + (\text{Corte 2} * 0.20) + (\text{Corte 3} * 0.60)$
 - $\text{Acumulado previo} = (\text{Corte 1} * 0.20) + (\text{Corte 2} * 0.20)$
 - $\text{Puntos que faltan para alcanzar 3.0} = 3.0 - \text{Acumulado previo}$
 - Como el último corte pesa el 60%, dividimos entre 0.60: $\text{Nota mínima necesaria} = (3.0 - \text{Acumulado previo}) / 0.60$
- **Dato de salida:** Nota mínima requerida en la evaluación final.

Pseudocódigo:

```
Inicio  
    Escribir "Ingrese la nota del primer corte (20%):"  
    Leer corte1  
    Escribir "Ingrese la nota del segundo corte (20%):"  
    Leer corte2  
  
    acumulado = (corte1 * 0.20) + (corte2 * 0.20)  
    puntos_que_faltan = 3.0 - acumulado  
    nota_minima_corte3 = puntos_que_faltan / 0.60  
  
    Escribir "Acumulado actual obtenido: ", acumulado  
    Escribir "Nota mínima requerida en el 60%: ", nota_minima_corte3  
Fin
```

Código en Python:

```
# Lectura de notas previas (ambas del 20%)  
corte1 = float(input("Ingrese la nota del primer corte (20%): "))  
corte2 = float(input("Ingrese la nota del segundo corte (20%): "))  
  
# Sumamos el 40% ya evaluado  
acumulado = (corte1 * 0.20) + (corte2 * 0.20)  
  
# Calculamos el esfuerzo restante para el 60% final  
puntos_faltantes = 3.0 - acumulado  
nota_requerida = puntos_faltantes / 0.60  
  
print(f"Llevas acumulado en la materia: {acumulado:.2f}")  
print(f"Para pasar la materia en 3.0 necesitas sacar: {nota_requerida:.2f}")
```

Ejemplo de ejecución:

```
> Ingrese la nota del primer corte (20%): 3.5
> Ingrese la nota del segundo corte (20%): 4.0
Llevas acumulado en la materia: 1.50
Para pasar la materia en 3.0 necesitas sacar: 2.50
```

Ejercicio 4: Área de un Triángulo

Enunciado: Calcular el área de un triángulo, sabiendo la base y la altura.

- **Datos de entrada:** Longitud de la base y de la altura (valores positivos).
- **Operación:** $\text{Área} = (\text{Base} * \text{Altura}) / 2$.
- **Dato de salida:** Área del triángulo.

Pseudocódigo:

```
Inicio
  Escribir "Ingrese la base:"
  Leer base
  Escribir "Ingrese la altura:"
  Leer altura

  area = (base * altura) / 2

  Escribir "El área del triángulo es: ", area
Fin
```

Código en Python:

```
base = float(input("Ingrese la base del triángulo: "))
altura = float(input("Ingrese la altura del triángulo: "))

# Fórmula geométrica estándar
area = (base * altura) / 2

print("El área del triángulo es:", area)
```

Ejemplo de ejecución:

```
> Ingrese la base del triángulo: 12
> Ingrese la altura del triángulo: 8
El área del triángulo es: 48.0
```

Ejercicio 5: Perímetro de un Triángulo

Enunciado: Calcular el perímetro de un triángulo sabiendo los tres lados.

- **Datos de entrada:** Medida del lado1, lado2 y lado3.
- **Operación:** $\text{Perímetro} = \text{Lado 1} + \text{Lado 2} + \text{Lado 3}$.
- **Dato de salida:** Perímetro total.

Pseudocódigo:

```
Inicio
  Escribir "Ingrese los 3 lados del triángulo:"
  Leer lado1, lado2, lado3

  perimetro = lado1 + lado2 + lado3

  Escribir "El perímetro es: ", perimetro
Fin
```

Código en Python:

```
lado1 = float(input("Ingrese el primer lado: "))
lado2 = float(input("Ingrese el segundo lado: "))
lado3 = float(input("Ingrese el tercer lado: "))

# Suma de las longitudes de los 3 lados
perimetro = lado1 + lado2 + lado3

print("El perímetro del triángulo es:", perimetro)
```

Ejemplo de ejecución:

```
> Ingrese el primer lado: 5
> Ingrese el segundo lado: 7
> Ingrese el tercer lado: 10
El perímetro del triángulo es: 22.0
```

Ejercicio 6: Conversión de Grados Celsius a Fahrenheit

Enunciado: Convertir en grados Fahrenheit el valor ingresado por teclado en grados Celsius.

- **Datos de entrada:** Temperatura en grados Celsius (celsius).
- **Operación:** $\text{Fahrenheit} = (\text{Celsius} * 9 / 5) + 32$.
- **Dato de salida:** Temperatura en grados Fahrenheit.

Pseudocódigo:

```
Inicio
  Escribir "Ingrese los grados Celsius:"
  Leer celsius

  fahrenheit = (celsius * 9 / 5) + 32

  Escribir "Equivalente en Fahrenheit: ", fahrenheit
Fin
```

Código en Python:

```
celsius = float(input("Ingrese la temperatura en grados Celsius: "))

# Factor de escala 9/5 y desplazamiento de 32 grados
fahrenheit = (celsius * 9 / 5) + 32

print("La temperatura en Fahrenheit es:", fahrenheit)
```

Ejemplo de ejecución:

```
> Ingrese la temperatura en grados Celsius: 25
La temperatura en Fahrenheit es: 77.0
```

Ejercicio 7: Conversión de Grados Fahrenheit a Celsius

Enunciado: Convertir en grados Celsius el valor ingresado por teclado en grados Fahrenheit.

- **Datos de entrada:** Temperatura en grados Fahrenheit (fahrenheit).
- **Operación:** $Celsius = (Fahrenheit - 32) * 5 / 9$.
- **Dato de salida:** Temperatura en grados Celsius.

Pseudocódigo:

```
Inicio
    Escribir "Ingrese los grados Fahrenheit:"
    Leer fahrenheit

    celsius = (fahrenheit - 32) * 5 / 9

    Escribir "Equivalente en Celsius: ", celsius
Fin
```

Código en Python:

```
fahrenheit = float(input("Ingrese la temperatura en grados Fahrenheit: "))

# Despeje inverso restando 32 y multiplicando por 5/9
celsius = (fahrenheit - 32) * 5 / 9

print("La temperatura en Celsius es:", round(celsius, 2))
```

Ejemplo de ejecución:

```
> Ingrese la temperatura en grados Fahrenheit: 77
La temperatura en Celsius es: 25.0
```

Ejercicio 8: Conversión de Millas Marinas a Metros

Enunciado: Un programa que lea el valor correspondiente a una distancia en millas marinas y las escriba expresadas en metros. Sabiendo que 1 milla marina equivale a 1852 metros.

- **Dato de entrada:** Distancia en millas marinas (millas).
- **Constante:** 1 milla marina = 1852 metros.

- **Operación:** $\text{Metros} = \text{Millas} * 1852$.
- **Dato de salida:** Distancia en metros.

Pseudocódigo:

```

Inicio
    Escribir "Ingrese la distancia en millas marinas:"
    Leer millas

    metros = millas * 1852

    Escribir "Distancia en metros: ", metros
Fin

```

Código en Python:

```

millas = float(input("Ingrese la distancia en millas marinas: "))

# Conversión lineal por factor constante
metros = millas * 1852

print("Equivale a:", metros, "metros")

```

Ejemplo de ejecución:

```

> Ingrese la distancia en millas marinas: 5
Equivale a: 9260.0 metros

```

Ejercicio 9: Porcentaje de Descuento en una Compra

Enunciado: Un programa que escribe el porcentaje descontado en una compra, introduciendo por teclado el precio de la tarifa y el precio pagado.

- **Datos de entrada:** Precio de lista o tarifa (*preciotarifa*) y *precio abonado* (*preciopagado*).
- **Operaciones:**
 - $\text{Monto descontado} = \text{Precio tarifa} - \text{Precio pagado}$
 - $\text{Porcentaje de descuento} = (\text{Monto descontado} / \text{Precio tarifa}) * 100$
- **Dato de salida:** Porcentaje de descuento comercial aplicado.

Pseudocódigo:

```

Inicio
    Escribir "Ingrese el precio de tarifa (original):"
    Leer precio_tarifa
    Escribir "Ingrese el precio pagado:"
    Leer precio_pagado

    descuento = precio_tarifa - precio_pagado
    porcentaje = (descuento / precio_tarifa) * 100

    Escribir "El porcentaje de descuento fue de: ", porcentaje, "%"
Fin

```

Código en Python:

```
precio_tarifa = float(input("Ingrese el precio original de tarifa: "))
precio_pagado = float(input("Ingrese el precio pagado: "))

# Cálculo de la diferencia y su proporción porcentual
descuento = precio_tarifa - precio_pagado
porcentaje_descuento = (descuento / precio_tarifa) * 100

print(f"El porcentaje de descuento aplicado fue del: {porcentaje_descuento:.1f}%")
```

Ejemplo de ejecución:

```
> Ingrese el precio original de tarifa: 150000
> Ingrese el precio pagado: 120000
El porcentaje de descuento aplicado fue del: 20.0%
```

Ejercicio 10: Cálculo del IVA de un Artículo

Enunciado: Un programa que reciba por teclado el precio de un artículo y calcule cuál es el valor pagado por el IVA de ese artículo (aplicando la tasa colombiana estándar del 19%).

- **Dato de entrada:** Precio base del artículo (precio).
- **Operaciones:**
 - $\text{Valor IVA} = \text{Precio} * 0.19$
 - $\text{Precio Total} = \text{Precio} + \text{Valor IVA}$
- **Datos de salida:** Valor del IVA y precio final con IVA incluido.

Pseudocódigo:

```
Inicio
    Escribir "Ingrese el precio del artículo:"
    Leer precio

    iva = precio * 0.19
    precio_final = precio + iva

    Escribir "Valor del IVA (19%): $", iva
    Escribir "Total a pagar: $", precio_final
Fin
```

Código en Python:

```
precio = float(input("Ingrese el precio del artículo: "))

# Tarifa de impuesto al valor agregado (19%)
iva = precio * 0.19
total = precio + iva

print("Valor del IVA (19%): $", round(iva, 2))
print("Precio total con IVA: $", round(total, 2))
```

Ejemplo de ejecución:

```
> Ingrese el precio del artículo: 80000
Valor del IVA (19%): $ 15200.0
Precio total con IVA: $ 95200.0
```

Ejercicio 11: Operaciones Aritméticas Básicas entre Dos Enteros

Enunciado: Un programa que pida por teclado dos números enteros y muestre su suma, resta, multiplicación, división y el resto (módulo) de la división.

- **Datos de entrada:** Número entero A (num1) y Número entero B (num2).
- **Operaciones:** Suma (+), Resta (-), Multiplicación (*), División (/) y Módulo (%).
- **Datos de salida:** Resultados individuales de cada operación matemática.

Pseudocódigo:

```
Inicio
    Escribir "Ingrese el primer número entero:"
    Leer num1
    Escribir "Ingrese el segundo número entero:"
    Leer num2

    Escribir "Suma: ", num1 + num2
    Escribir "Resta: ", num1 - num2
    Escribir "Multiplicación: ", num1 * num2
    Si num2 <> 0 Entonces
        Escribir "División: ", num1 / num2
        Escribir "Módulo (Resto): ", num1 % num2
    Sino
        Escribir "No se puede dividir entre cero."
    FinSi
Fin
```

Código en Python:

```
num1 = int(input("Ingrese el primer número entero: "))
num2 = int(input("Ingrese el segundo número entero: "))

# Operaciones directas
print("Suma:", num1 + num2)
print("Resta:", num1 - num2)
print("Multiplicación:", num1 * num2)

# Verificación de división por cero
if num2 != 0:
    print("División:", num1 / num2)
    print("Módulo (Resto):", num1 % num2)
else:
    print("No se puede dividir entre cero.")
```

Ejemplo de ejecución:

```
> Ingrese el primer número entero: 15
> Ingrese el segundo número entero: 4
Suma: 19
Resta: 11
Multiplicación: 60
División: 3.75
Módulo (Resto): 3
```

Ejercicio 12: Última Cifra de un Número Entero

Enunciado: Un programa que obtiene la última cifra de un número introducido.

- **Dato de entrada:** Un número entero cualquiera (numero).
- **Principio matemático:** En base 10, la operación de residuo entre 10 ($\% 10$) aísla exactamente el dígito de las unidades.
- **Dato de salida:** La última cifra.

Pseudocódigo:

```
Inicio
    Escribir "Ingrese un número entero:"
    Leer numero

    ultima_cifra = abs(numero) % 10

    Escribir "La última cifra es: ", ultima_cifra
Fin
```

Código en Python:

```
numero = int(input("Ingrese un número entero: "))

# El residuo de dividir entre 10 siempre da la última cifra
# Usamos abs() para asegurar que números negativos den cifra positiva
ultima_cifra = abs(numero) % 10

print("La última cifra del número es:", ultima_cifra)
```

Ejemplo de ejecución:

```
> Ingrese un número entero: 4789
La última cifra del número es: 9
```

Ejercicio 13: Conversión de Centímetros a Pulgadas

Enunciado: Un programa que tras introducir una medida expresada en centímetros la convierta en pulgadas (1 pulgada = 2,54 centímetros).

- **Dato de entrada:** Medida en centímetros (cm).
- **Operación:** Pulgadas = Centímetros / 2.54.
- **Dato de salida:** Medida equivalente en pulgadas.

Pseudocódigo:

```
Inicio
  Escribir "Ingrese la medida en centímetros:"
  Leer cm

  pulgadas = cm / 2.54

  Escribir "Equivale a: ", pulgadas, " pulgadas"
Fin
```

Código en Python:

```
cm = float(input("Ingrese la medida en centímetros: "))

# 1 pulgada equivale exactamente a 2.54 centímetros
pulgadas = cm / 2.54

print("La medida en pulgadas es:", round(pulgadas, 2))
```

Ejemplo de ejecución:

```
> Ingrese la medida en centímetros: 50.8
La medida en pulgadas es: 20.0
```

Ejercicio 14: Descomposición de Segundos a Horas, Minutos y Segundos

Enunciado: Un programa que exprese en horas, minutos y segundos un tiempo expresado en segundos.

- **Dato de entrada:** Total de segundos (total_segundos).
- **Lógica paso a paso:**
 - 1 hora tiene 3600 segundos -> Horas = Segundos // 3600
 - Tomamos los segundos sobrantes -> Resto = Segundos % 3600
 - Con ese sobrante calculamos los minutos -> Minutos = Resto // 60
 - Los segundos finales son el último residuo -> Segundos finales = Resto % 60
- **Datos de salida:** Horas, minutos y segundos resultantes.

Pseudocódigo:

```
Inicio
  Escribir "Ingrese la cantidad de segundos:"
  Leer total_segundos

  horas = total_segundos / 3600 (entero)
  resto = total_segundos % 3600
  minutos = resto / 60 (entero)
  segundos = resto % 60

  Escribir horas, " horas, ", minutos, " minutos y ", segundos, " segundos."
Fin
```

Código en Python:

```
total_segundos = int(input("Ingrese el tiempo en segundos: "))

# // realiza división entera y % extrae el residuo sobrante
horas = total_segundos // 3600
resto = total_segundos % 3600
minutos = resto // 60
segundos = resto % 60

print(f"{total_segundos} segundos equivalen a: {horas} horas, {minutos} minutos y {segundos} segundos.")
```

Ejemplo de ejecución:

```
> Ingrese el tiempo en segundos: 7385
7385 segundos equivalen a: 2 horas, 3 minutos y 5 segundos.
```

Ejercicio 15: Valor Total de una Venta

Enunciado: Se desea saber cuál es el valor total para pagar de un artículo, sabiendo su valor por unidad y la cantidad de artículos a llevar. Desarrollar un programa que, dado el valor de unidad de un artículo y la cantidad de artículos, calcule el valor total y lo imprima.

- **Datos de entrada:** Precio unitario (precio_unidad) y cantidad adquirida (cantidad).
- **Operación:** Total a pagar = Precio unitario * Cantidad.
- **Dato de salida:** Total monetario a pagar.

Pseudocódigo:

```
Inicio
    Escribir "Ingrese el valor por unidad del artículo:"
    Leer precio_unidad
    Escribir "Ingrese la cantidad de artículos:"
    Leer cantidad

    total = precio_unidad * cantidad

    Escribir "El total a pagar es: $", total
Fin
```

Código en Python:

```
precio_unidad = float(input("Ingrese el precio por unidad del artículo: "))
cantidad = int(input("Ingrese la cantidad de artículos: "))

# Producto simple de costo por volumen
total = precio_unidad * cantidad

print("El valor total a pagar es: $", total)
```

Ejemplo de ejecución:

```
> Ingrese el precio por unidad del artículo: 4500
> Ingrese la cantidad de artículos: 6
El valor total a pagar es: $ 27000.0
```

Ejercicio 16: Área de un Círculo dado su Radio

Enunciado: Desarrollar un algoritmo que dado el radio de un círculo calcule e imprima el área.

- **Dato de entrada:** Radio del círculo (radio).
- **Fórmula:** $\text{Área} = \pi * (\text{Radio}^2)$.
- **Dato de salida:** Área de la superficie circular.

Pseudocódigo:

```
Inicio
    Escribir "Ingrese el radio del círculo:"
    Leer radio

    area = 3.1416 * (radio * radio)

    Escribir "El área del círculo es: ", area
Fin
```

Código en Python:

```
import math

radio = float(input("Ingrese el radio del círculo: "))

# Usamos la constante math.pi para máxima precisión
area = math.pi * (radio ** 2)

print("El área del círculo es:", round(area, 2))
```

Ejemplo de ejecución:

```
> Ingrese el radio del círculo: 7
El área del círculo es: 153.94
```

Ejercicio 17: Perímetro y Área de un Rectángulo

Enunciado: Desarrollar un algoritmo que calcule e imprima el perímetro y el área de un rectángulo dada la longitud de dos de sus lados:

$$P = 2 \cdot a + 2 \cdot b$$

$$A = a \cdot b$$

- **Datos de entrada:** Medida del lado A (*ladoa*) y lado B (*ladob*).
- **Operaciones:**
 - Perímetro = $2 * \text{Lado A} + 2 * \text{Lado B}$
 - Área = $\text{Lado A} * \text{Lado B}$
- **Datos de salida:** Perímetro y área del rectángulo.

Pseudocódigo:

```
Inicio
  Escribir "Ingrese la longitud del lado A:"
  Leer lado_a
  Escribir "Ingrese la longitud del lado B:"
  Leer lado_b

  perimetro = (2 * lado_a) + (2 * lado_b)
  area = lado_a * lado_b

  Escribir "Perímetro: ", perimetro
  Escribir "Área: ", area
Fin
```

Código en Python:

```
lado_a = float(input("Ingrese la longitud del lado A: "))
lado_b = float(input("Ingrese la longitud del lado B: "))

perimetro = (2 * lado_a) + (2 * lado_b)
area = lado_a * lado_b

print("El perímetro del rectángulo es:", perimetro)
print("El área del rectángulo es:", area)
```

Ejemplo de ejecución:

```
> Ingrese la longitud del lado A: 8
> Ingrese la longitud del lado B: 5
El perímetro del rectángulo es: 26.0
El área del rectángulo es: 40.0
```

Ejercicio 18: Perímetro y Área de un Cuadrado

Enunciado: Desarrollar un algoritmo que calcule e imprima el perímetro y el área de un cuadrado dado uno de sus lados:

$$P = 4 \cdot a$$

$$A = a^2$$

- **Dato de entrada:** Longitud del lado (lado).
- **Operaciones:**
 - Perímetro = $4 \cdot \text{Lado}$
 - Área = $\text{Lado} \cdot \text{Lado}$
- **Datos de salida:** Perímetro y área del cuadrado.

Pseudocódigo:

```
Inicio
  Escribir "Ingrese el lado del cuadrado:"
  Leer lado

  perimetro = 4 * lado
  area = lado * lado

  Escribir "Perímetro: ", perimetro
  Escribir "Área: ", area
Fin
```

Código en Python:

```
lado = float(input("Ingrese el valor del lado del cuadrado: "))

perimetro = 4 * lado
area = lado ** 2

print("El perímetro del cuadrado es:", perimetro)
print("El área del cuadrado es:", area)
```

Ejemplo de ejecución:

```
> Ingrese el valor del lado del cuadrado: 6
El perímetro del cuadrado es: 24.0
El área del cuadrado es: 36.0
```

Ejercicio 19: Evaluación de la Expresión Algebraica $A = 2x^2y^3z$

Enunciado: Desarrollar un algoritmo que, dado el valor de x, y, z calcule e imprima el valor de A según la siguiente fórmula:

$$A = 2 \cdot x^2 \cdot y^3 \cdot z$$

- **Datos de entrada:** Valores numéricos de x, y y z.
- **Operaciones:**
 - Se calculan las potencias: x al cuadrado (**x2**) y y al cubo (**y3**)
 - Se multiplican todos los términos: $A = 2 * (x2) * (y3) * z$
- **Dato de salida:** Valor final de A.

Pseudocódigo:

```
Inicio
  Escribir "Ingrese el valor de x:"
  Leer x
  Escribir "Ingrese el valor de y:"
  Leer y
  Escribir "Ingrese el valor de z:"
  Leer z

   $a = 2 * (x ^ 2) * (y ^ 3) * z$ 

  Escribir "El resultado de A es: ", a
Fin
```

Código en Python:

```
x = float(input("Ingrese el valor de x: "))
y = float(input("Ingrese el valor de y: "))
z = float(input("Ingrese el valor de z: "))

# Potencias evaluadas antes del producto
a = 2 * (x ** 2) * (y ** 3) * z

print("El valor resultante de A es:", a)
```

Ejemplo de ejecución:

```
> Ingrese el valor de x: 3
> Ingrese el valor de y: 2
> Ingrese el valor de z: 4
El valor resultante de A es: 576.0
```